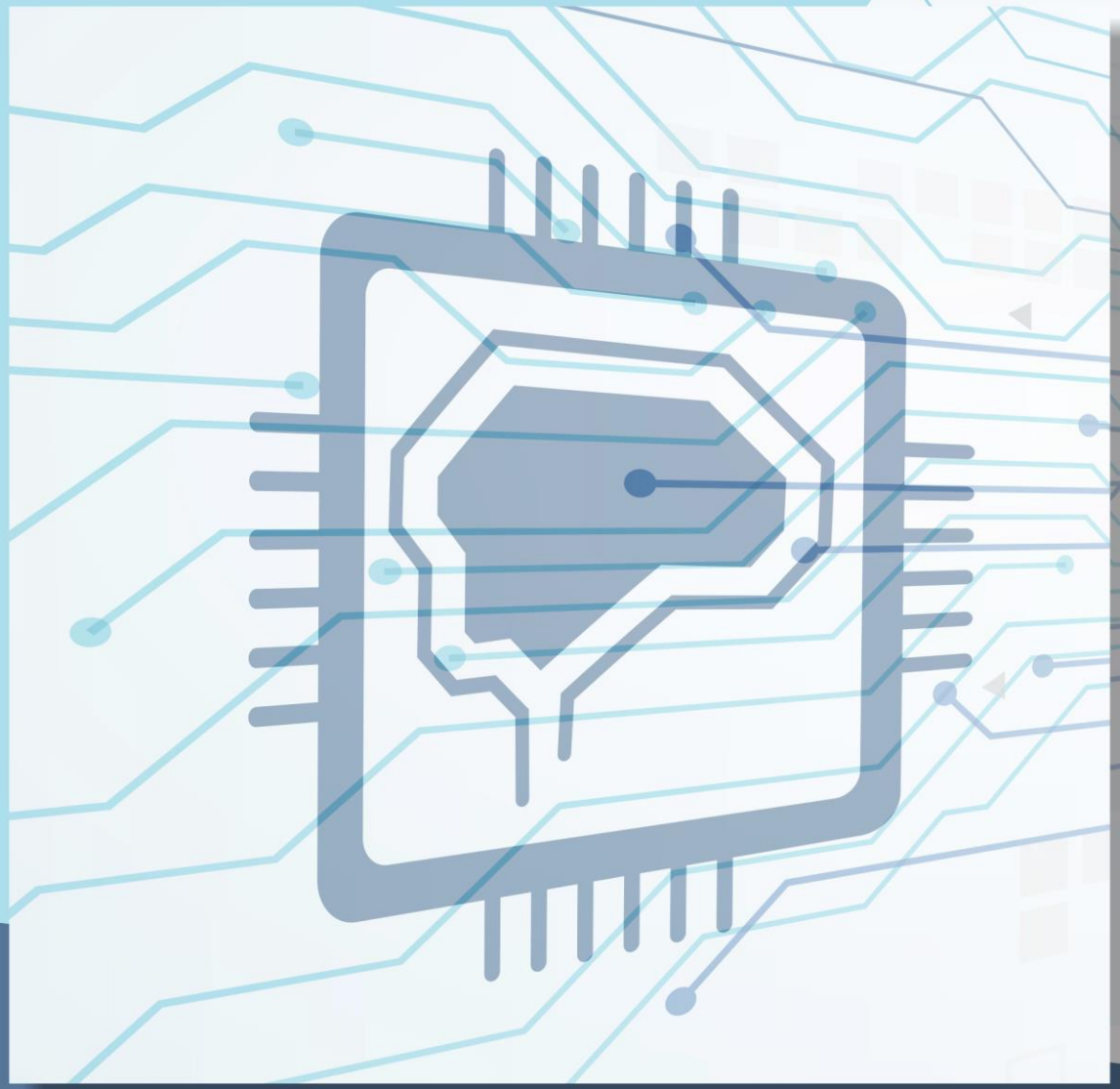
Inteligência Artificial e Computacional

ELT578
ANÁLISE DE IMAGENS E VISÃO COMPUTACIONAL



Aula 10:

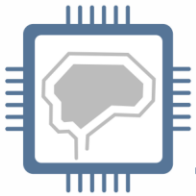
Análise de Imagens: Classificação via CNN

Conteudista: M.Sc. Talita E. Z. Santana

UFV Universidade Federal de Viçosa

ceadUFV Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância

Sistema para processamento e análise de imagens



Processamento

Análise

Aquisição	Pré-processamento	Segmentação	Representação	Interpretação
GRAY	Compressão	Limiarização	Descritores de Objeto: Forma ou Textura	Predição: Regressão ou Classificação
RGB	Realce	Detecção de Bordas		
3D	Filtragem	Cluster, Região ou Watershed		
IR	Detecção de Bordas			
	Transformação Geométrica			

cattle_data.txt

y	centroid_0	centroid_1	perimeter	area	orientation	eccentricity	solidity	major_axis	minor_axis
cow	11	105	116	180	0	240	217	30	170
heifer	229	244	155	210	182	141	173	86	243
cow	68	87	176	89	5	16	1	79	113
bull	164	200	226	60	69	251	132	174	89
bull	104	58	130	102	174	126	96	43	195
bull	216	171	184	175	82	121	15	143	105
cow	83	76	196	247	113	78	226	187	141
bull	227	31	51	190	85	72	221	133	32
heifer	56	160	198	123	2	76	133	34	248
cow	76	48	118	124	149	99	236	175	210

100x10

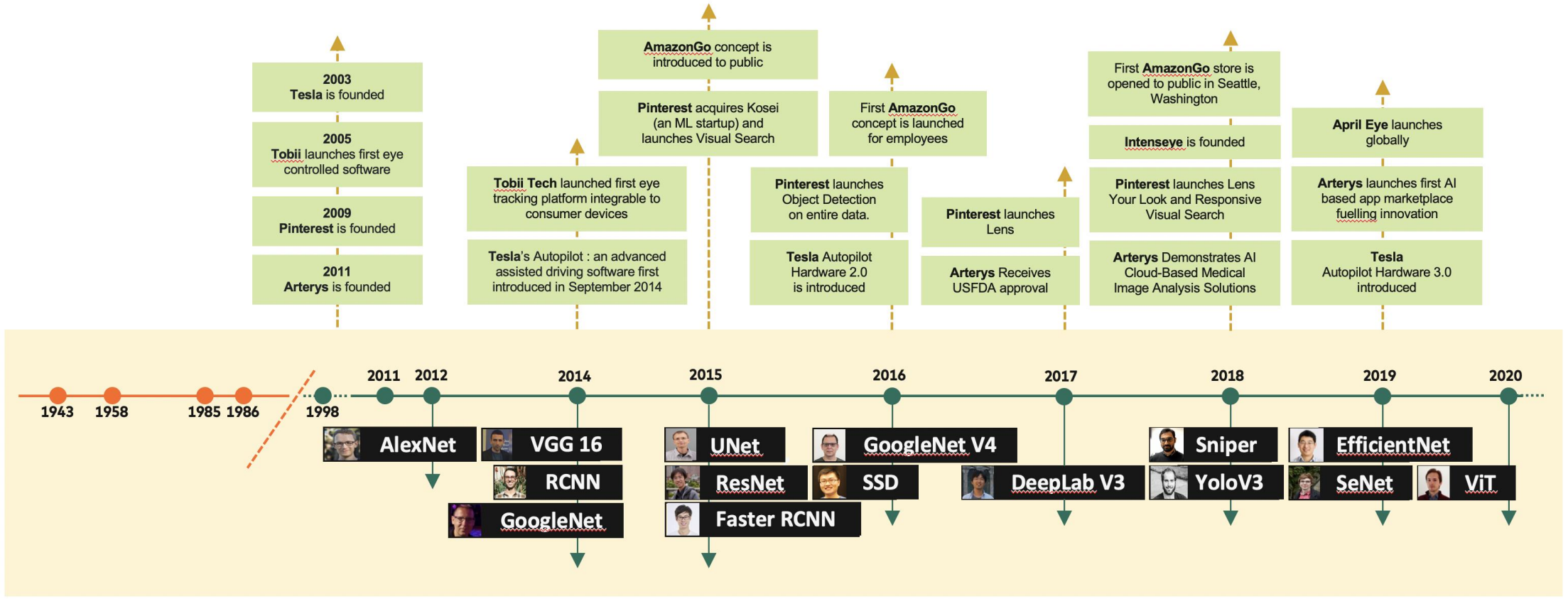


CONTEÚDO

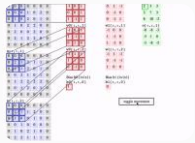
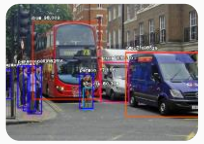
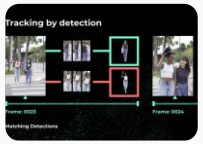
SEMANA 04: ANÁLISE DE IMAGENS via CNN

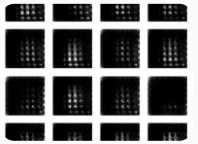
- Classificação de Imagens;
- Detecção de Objetos;
- Redes Adversárias Generativas.

Modelos de CNN aplicados a visão computacional



Modelos de CNN aplicados a visão computacional

Classificação de Imagens

LeNet-5
AlexNet
VGGNet (+)
GoogLeNet
ResNet
MobileNet
EfficientNet

Detecção de Objetos

Faster R-CNN
SSD
YOLO
RetinaNet
Deep VGG16
EfficientDet

Rastreamento de Objetos

SORT (Simple Online and Real-time Tracking)
MMT
Kalman Filter
Particle Filter
Correlation Filters

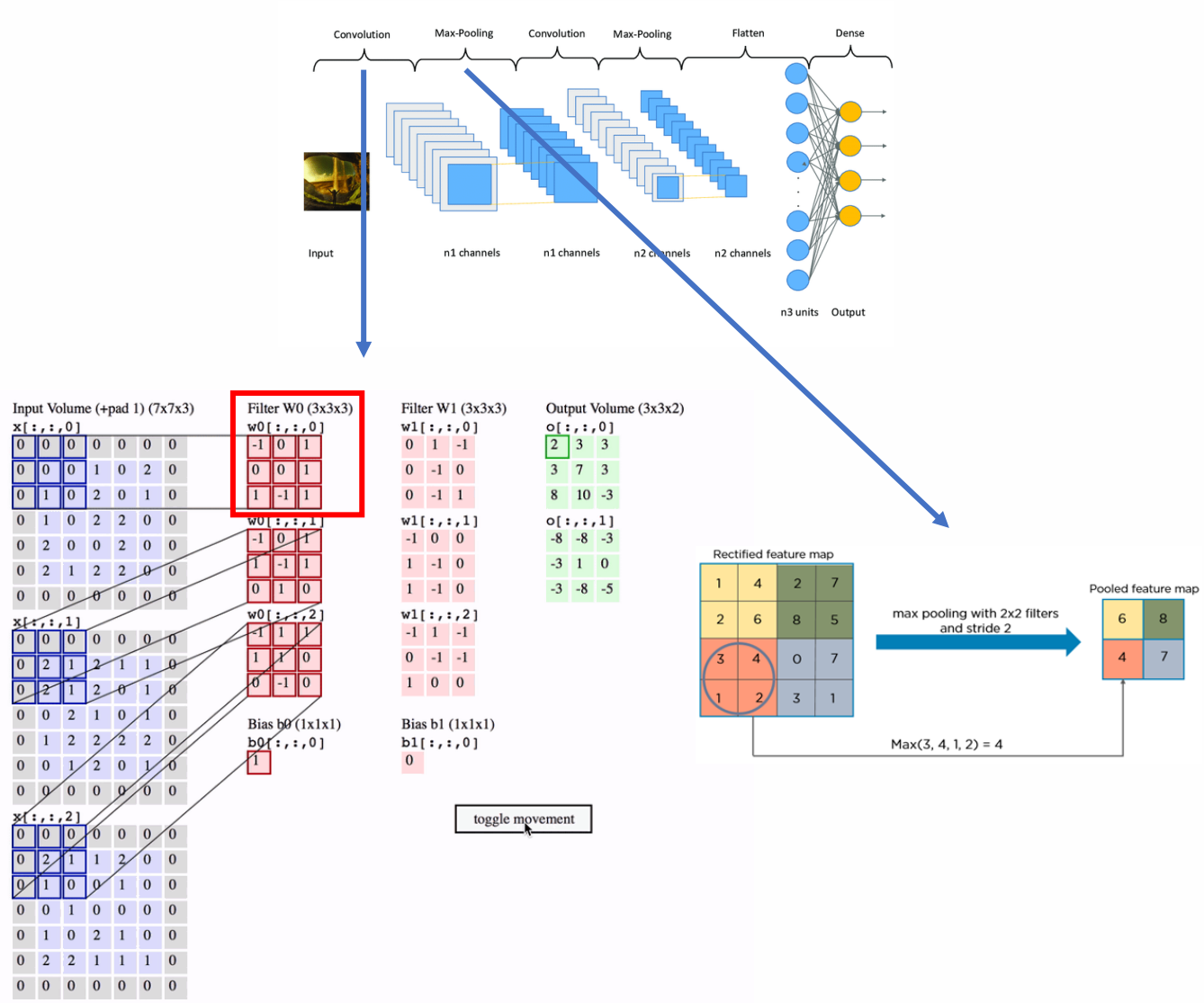
Segmentação

Mask R-CNN
MobileNet
U-Net
Faster R-CNN

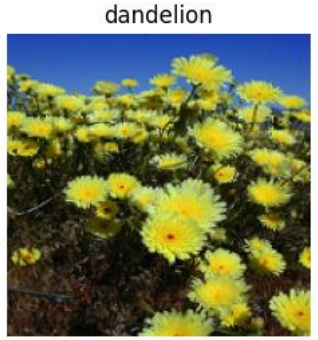
Redes Adversárias Generativas

GAN
DCGAN
CGAN CycleGAN
WGAN
Pix2Pix
StyleGAN (Style-Based GAN)

Classificação de Imagens

















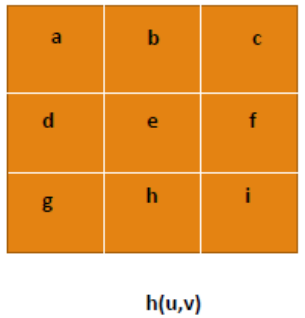


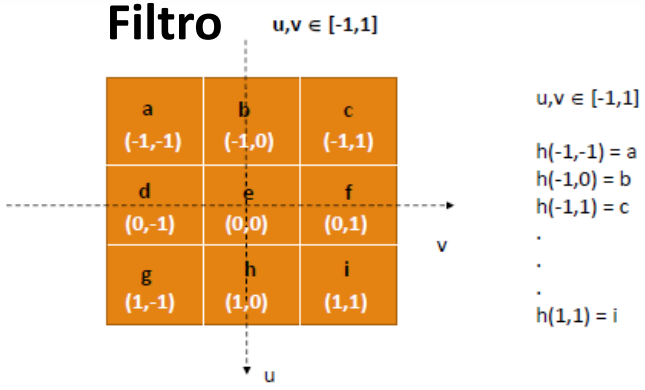


Filtragem por correlação cruzada vs convolução

Correlação cruzada

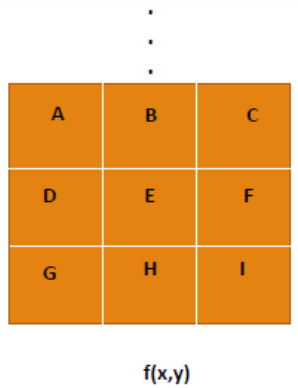
$$g(i,j) = (u,v) \otimes f(i,j) = \sum_{u=-k}^{+k} \sum_{v=-k}^{+k} [\ (u,v).f(i+u,j+v)]$$

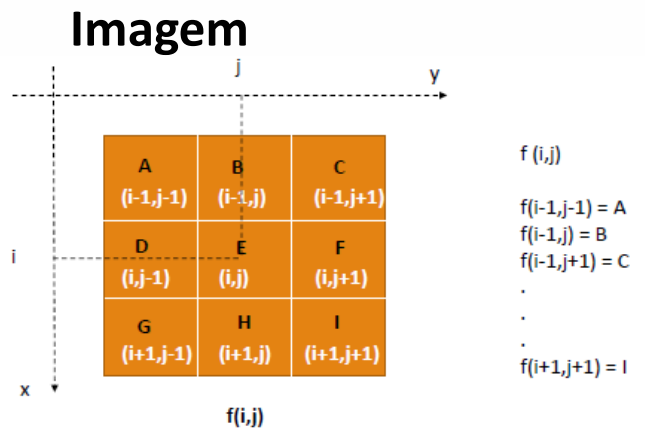




Convolução

$$g(i,j) = (u,v) * f(i,j) = \sum_{u=-k}^{+k} \sum_{v=-k}^{+k} [\ (u,v).f(i-u,j-v)]$$





Filtragem por correlação cruzada vs convolução

u,v ∈ [-1,1]
h(-1,-1) = a
h(-1,0) = b
h(-1,1) = c
.
.
.
h(1,1) = i

a (-1,-1)	b (-1,0)	c (-1,1)
d (0,-1)	e (0,0)	f (0,1)
g (1,-1)	h (1,0)	i (1,1)

h(u,v)

A (i-1,j-1)	B (i-1,j)	C (i-1,j+1)
D (i,j-1)	E (i,j)	F (i,j+1)
G (i+1,j-1)	H (i+1,j)	I (i+1,j+1)

f(i,j)

f(i-1,j-1) = A
f(i-1,j) = B
f(i-1,j+1) = C
.
.
.
f(i+1,j+1) = I

$$g(i,j) = \sum_{u=-k}^{+k} \sum_{v=-k}^{+k} [\ (u,v).f(i-u, j-v)]$$

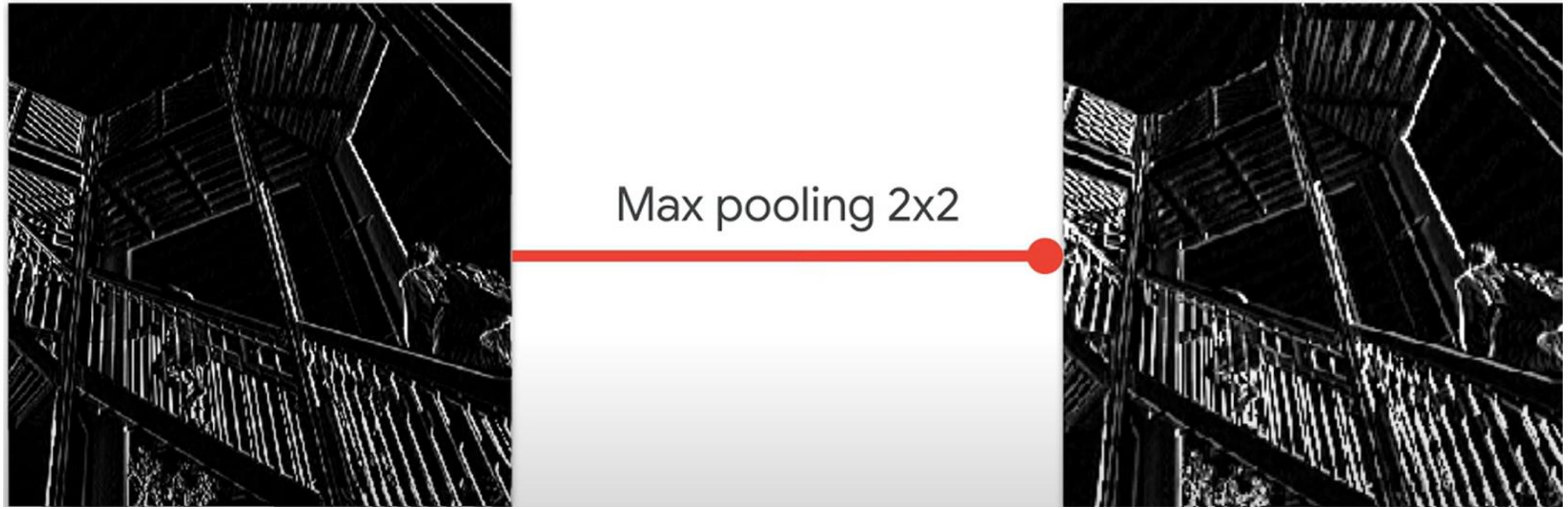
u=-1
* v=-1 → h(-1,-1).f(i+1,j+1) = a.I
* v=0 → h(-1,0).f(i+1,j) = b.H
* v=1 → h(-1,1).f(i+1,j-1) = c.G

u = 0
* v=-1 → h(0,-1).f(i,j+1) = d.F
* v=0 → h(0,0).f(i,j) = e.E
* v=1 → h(0,1).f(i,j-1) = f.D

u=1
. . .

g(i,j) = a.I + b.H + c.G + d.F ... + i.A

Max pooling 2x2

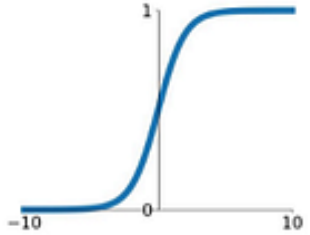


Função de ativação

Activation Functions

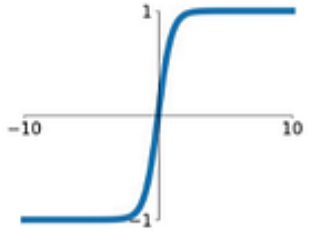
Sigmoid

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$



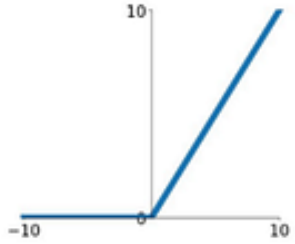
tanh

$$\tanh(x)$$



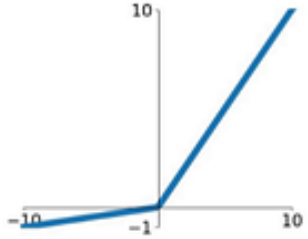
ReLU

$$\max(0, x)$$



Leaky ReLU

$$\max(0.1x, x)$$

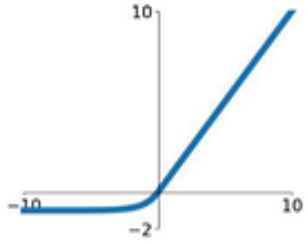


Maxout

$$\max(w_1^T x + b_1, w_2^T x + b_2)$$

ELU

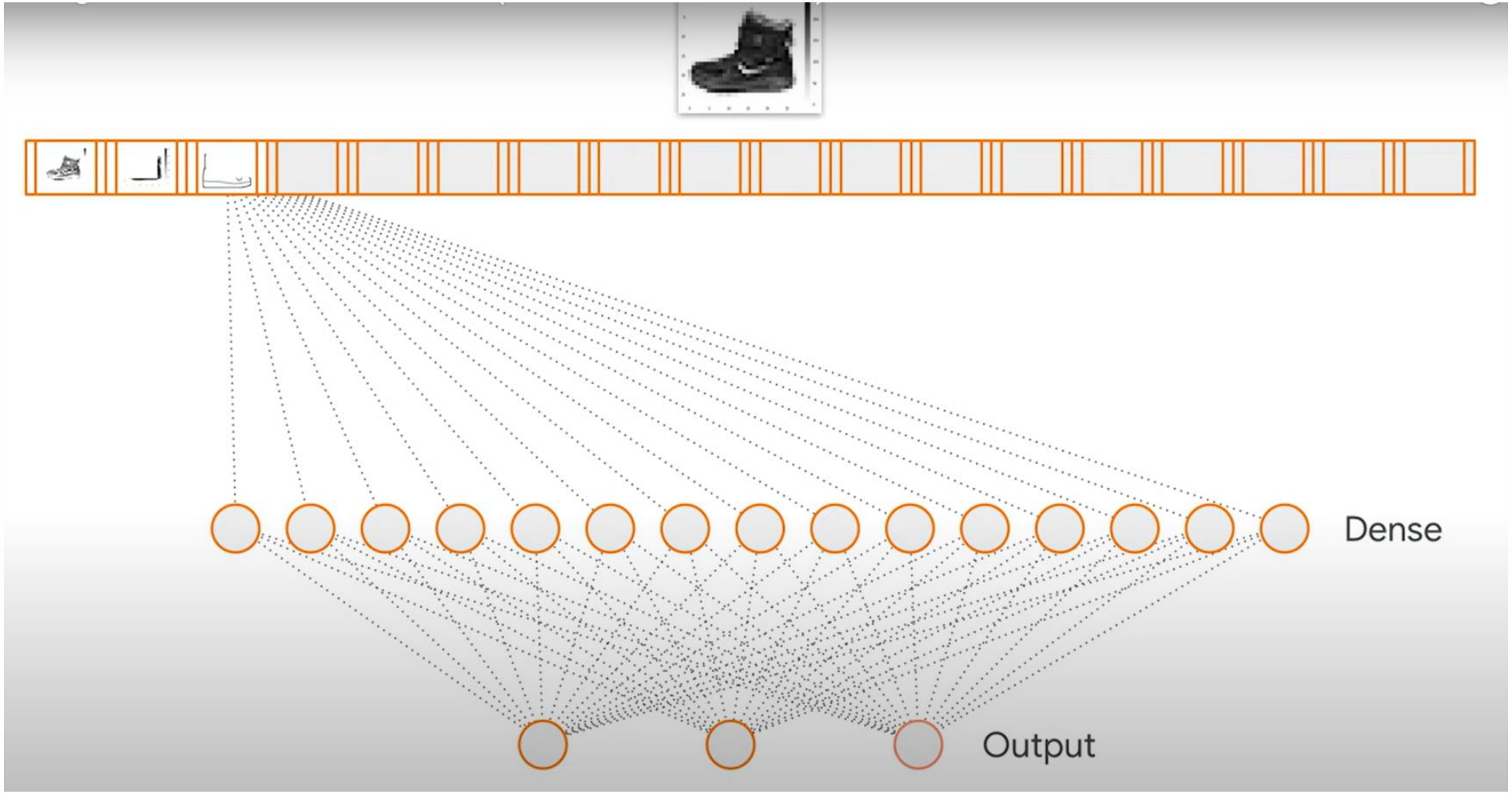
$$\begin{cases} x & x \geq 0 \\ \alpha(e^x - 1) & x < 0 \end{cases}$$

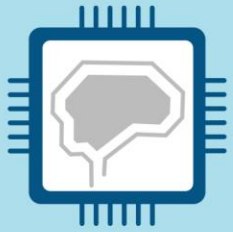


```
model = keras.Sequential([
    keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),
    keras.layers.Dense(128, activation=tf.nn.relu),
    keras.layers.Dense(10, activation=tf.nn.softmax)
])
```

0.02	0.01	0.02	0.01	0.05	0.01	0.08	0.02	9.78

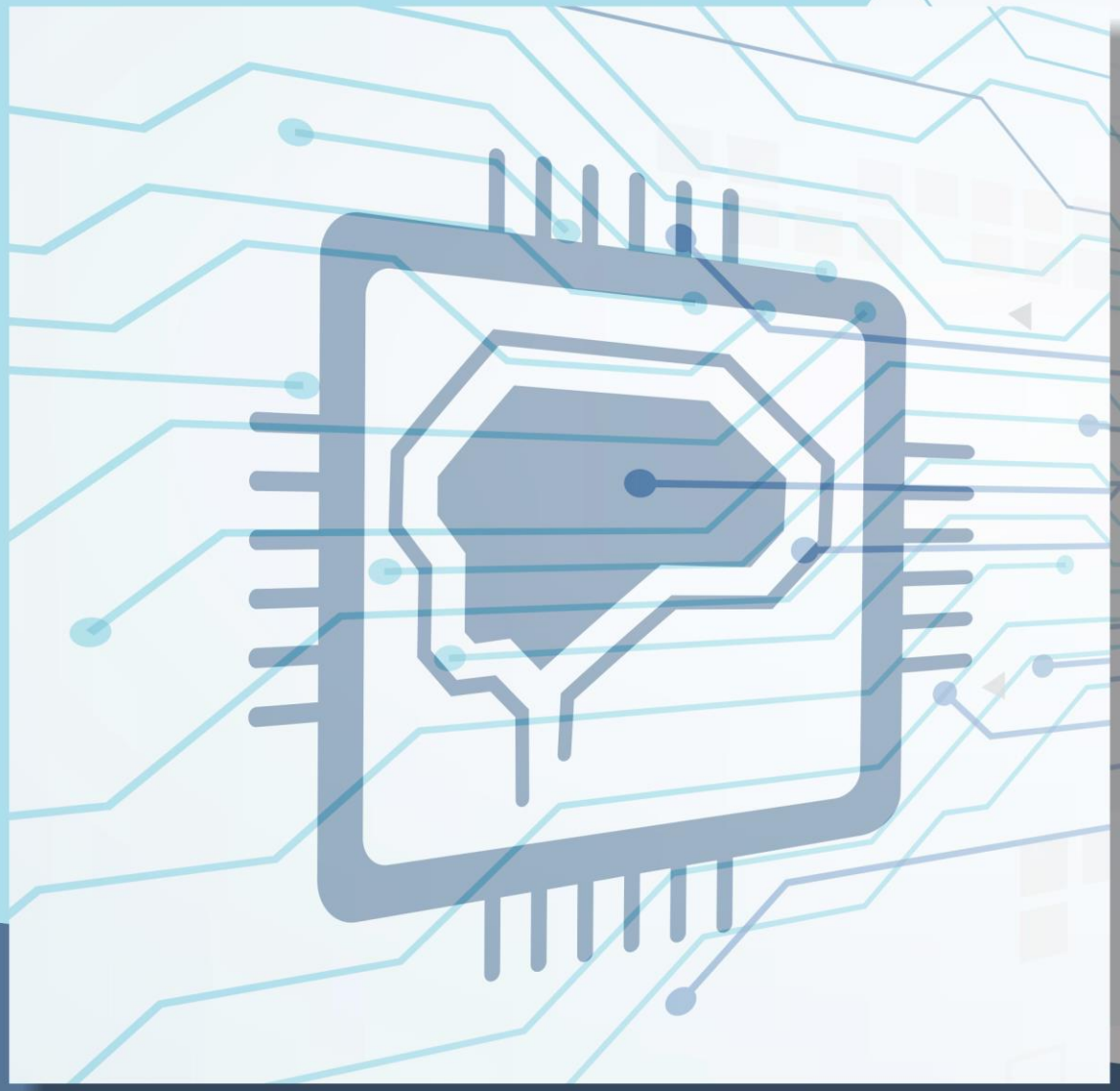
0	0	0	0	0	0	0	0	1.0


Dense
Output



Inteligência Artificial e Computacional

ELT578
ANÁLISE DE IMAGENS E VISÃO COMPUTACIONAL



Conteudista:
Talita E. Z. Santana
talita.santana@ufv.br

UFV Universidade Federal de Viçosa

ceadUFV Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância

Trilha: Enigmatic, by Benjamin Tissot (https://www.bensound.com)

Realização

UFV
Universidade Federal de Viçosa

ENGENHARIA ELÉTRICA
Universidade Federal de Viçosa

DZO
ZOOTECNIA - UFV

UFV DEA
Departamento de Engenharia Agrícola

NIAS
Núcleo Interdisciplinar de Análise de Sinais

Genética e Melhoramento Animal
Universidade Federal de Viçosa

LICAE-UFV
Laboratório de Inteligência Computacional e Aprendizado Estatístico

Lesc
Laboratorio de Engenharia de Sistemas de Computação